

# Obs propiedades transformada fourier

## 11

*Observación 1.* Sea  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$  y  $f^\wedge$  su transformada de Fourier, entonces

1.  $\forall \xi \in \mathbb{R} : |f^\wedge(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = \|f\|_1 < \infty$ , luego  $f^\wedge \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ .
2.  $f^\wedge$  de momento no está definida para  $p \in (1, \infty)$ .
3. En  $\mathbb{R}^n$  se define de forma análoga, cambiando  $x\xi$  por el producto escalar  $\langle x, \xi \rangle$ .
4.  $\mathcal{F}: \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$  es un operador lineal con norma 1 ya que  $\|\mathcal{F}f\|_\infty = \|f^\wedge\|_\infty \leq \|f\|_1$ .

## Referenciado en

- Lem transformada fourier conmutativa in-      tegral